

Günlük Ders Planı · Hafta 16

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · Hareket Türleri (1/2)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.7 — Hareket türlerini sınıflandırabilme
Süreç bileşenleri	a) Hareket türlerinin niteliklerini belirler · b) Ortak özelliklerine göre ayırıştırır · c) Ortak özelliklerine göre gruplandırır · ç) Oluşturduğu grupları adlandırır
Bu haftanın payı	Üç türün tanınması ve ayırt edilmesi: ötelemede bütün noktaların aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirmesi (yol eğri olabilir) · dönmede sabit eksen, eksen üstündeki noktanın yerinde kalması, eksene uzaklıkla yolun büyümesi · titreşimde denge konumu çevresinde yinelenen gidiş-geliş. Pekiştirme ve bileşik hareketler Hafta 17'nin payıdır.
Beceriler	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.2 Odaklanma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (ortada Hareket kavramı · üç ana dal · nitelik ve günlük hayat örneği düğümleri) + dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan; rubrik Hoca Notu'nda · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (kare sayarak eşit yer değiştirme okuma), Görsel Sanatlar (işaret dili ve harita düzeni), Teknoloji-Tasarım (atölye parçalarının hareketi)
Anahtar kavramlar	öteleme hareketi · dönme hareketi · titreşim hareketi · dönme eksenini · denge konumu · uç konum · işaretli nokta · yinelenen yol

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin konum, alınan yol ve yer değiştirme ayrımını (Hafta 13), sürat ile hızı (Hafta 14) ve ivmeyi (Hafta 15) bildiği; bir cismin üstünde nokta işaretleyip izleyebildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Sınıfta o anda hareket eden üç şey gösterilir (kapı, perde, duvar saati); "bunlar aynı türden mi?" sorusuna gelen cevaplar üç sütuna yazılarak yanlıgı haritası çıkarılır.
Köprü kurma	Giyim atölyesindeki dikiş makinesi senaryosu okunur; kumaş, el çarkı ve iğne mili tahtada yan yana çizilir, üçünün farkı öğrenciye buldurulur.
Uygulama	Sınıf hareket envanteri föyü: okulda gözlenen altı hareket çizelgeye işlenir; ardından cetvel, anahtarlık ve kalem üç ayrı türde hareket ettirilerek her denemede neyin değiştiği yazılır.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 12-13, föyün 3. adımı ve çıkış notları. Sonuç: kavram haritası (20 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 8'de ilk iki kart birlikte bağlanır, föyde dört satır istenir, haritanın merkezi ve üç dalı hazır verilir. Zenginleştirme: aynı cisimde bakılan noktaya göre cevabın değiştiği bir örnek bulunup haritaya bağ olarak eklenir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · cetvel, anahtarlık ya da ipe asılı anahtar, kalem (öğrenci başına) · yapışkan kâğıt (çıkış notu için) · A4 kâğıt (kavram haritası ödevi)

Kapsam: Hareket türlerinde de matematiksel modellerden kaçınılır. Bu hafta hiçbir bağıntı yazılmaz; bir salınının tekrar süresi ve sıklığı yalnız günlük dille anılır, sembol ve birim verilmez, hesap yaptırılmaz. Verilen salınım sayıları yalnızca karşılaştırılır. Devir sayısından hız, açısal büyüklükler, hareket grafikleri ve trigonometri kapsam dışıdır. Bileşik hareketler Hafta 17'ye bırakılır. Sayım sorusunun kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 hareketten kaç tanesi"). Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Hareket Türleri (1/2)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hareketin türünü iki soruyla — "**aynı yol, bir denge konumunun iki yanında gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?**" ve "**cismin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta ya da eksen var mı?**" — karara bağlayabilmeli (ikisine de "hayır" ise bütün noktalar aynı yönde ve aynı kadar yer değiştiriyor mu diye bakıp öteleme demeli); türü söylerken hangi noktaya baktığını ve eksenini nerede gördüğünü belirtebilmelidir.

Bu sürümde: Kaynakta öteleme okları **yeşil** çizilmişti; yeşil bu kitte yalnız cevap katmanının rengidir. Öteleme (bir noktanın yer değiştirmesi) okları bütün şekillerde **lacivert** yapıldı; dönme izi mor kesikli yay, ileri-geri gidiş kiremit çift ok, eksen ve denge konumu kesikli altın çizgi olarak kaldı (Bu sürümde düzeltildi). Kaynağın ÇK 9 kuralı "**yer değiştirmeyen bir eksen varsa dönme**" sorusuyla başlıyordu; salıncak ve sarkaçta da askı noktası yerinde kaldığı için bu sıra salıncağı dönmeye atıyordu. Karar sırası değiştirildi: önce yinelenme (titreşim), sonra **cismin üstünde yer değiştirmeyen nokta/eksen (dönme)**, ikisi de yoksa öteleme; ÇK 9, ÇK 12 ve Slayt 7 buna göre yazıldı (Bu sürümde düzeltildi). ÇK 11'deki "soğutma odası kapısının menteşesinde açılıp kapanması" kaydı, yinelenen açılıp kapanmanın titreşimle karışmaması için "menteşesinde bir kez açılması" yapıldı. Kaynağın cevap anahtarı tablosu satır kaymasıyla okunmaz hâldeydi; anahtar kısa çözümlerden yeniden kuruldu (A C D B C E B D E C E A D A B; her harf üç kez). Test 5'in E şıkkı "Dört satır da ayrı türdendir" ("hiçbiri" tipi) yerine ötekilerle aynı türde bir çift ("Karıştırıcı kolu ile asılı terazi kefesini") yapıldı (Bu sürümde düzeltildi). Kaynak ders planında süreç bileşeni satırına iki ayrı metin karışmıştı; a-ç dörtlüsü programdaki hâliyle yazıldı. 12 slaytlık akış ve bağlam soruları bu sürümde eklendi.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: sınıfta o anda hareket eden üç şey gösterilir (kapı, saat, perde); "bunlar aynı türden mi?" diye sorulur, cevaplar üç sütuna yazılır.	Slayt 2–3
16 dk	Dikiş makinesi senaryosu okunur; üç parçanın çizimi tahtaya taşınır, ÇK 1–3 sınıfça çözülür.	Slayt 3 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
12 dk	Öteleme kurulumu: kavisli yolda da öteleme olabileceği ÇK 7 ile gösterilir; okların eşitliği tahtada ölçülerek doğrulanır.	Slayt 4 · ÇK 4, 7
12 dk	Dönme kurulumu: eksen üstündeki nokta ile kenardaki nokta karşılaştırılır (çark ve kapı)	Slayt 5, 8 · ÇK 5

10 dk	Titreşim kurulumu: denge konumu adlandırılır, uç konumlar işaretlenir; iki soruluk karar sırası tahtaya yazılır.	Slayt 6–7 · ÇK 6
14 dk	Sınıf envanteri föyü uygulanır; çıkış notları tahtadaki üç sütuna yapıştırılır.	Etkinlik Föyü · Slayt 9–10
8 dk	Kavram haritası başlatılır (ölçme aracı), ev ödevi olarak tamamlanır; ÇK 14 bu haritanın ilk dalıdır.	Slayt 11–12 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Öteleme = düz çizgi üstünde gitmek"	Ortaokulda öteleme yalnız düz yolla örneklenir.	Kavisli rayda taşınan kapak (ÇK 7): yol eğri, oklar eşit ve paralel. Asansör kabini ile pekiştirilir (ÇK 10; test 1, 12, 15; Bağlam 1, 6)
"Dönen cismin bütün noktaları eşit yol alır"	Cisim tek parça olduğu için tek bir yol düşünülür.	Çarkın K-M-L noktaları ve kapının T-V noktaları: aynı sürede üç ayrı uzunluk (ÇK 5; test 2, 8, 13; Bağlam 2, 7)
"Yer değiştirmeyen nokta varsa cisim hareketsizdir"	"Hareket" sözcüğü bütün cisme atfedilir.	Çarkın göbeği yerinde dururken kenarı çember çizer; nokta seçiminin kararı değiştirdiği gösterilir (ÇK 3; test 6, 10; Bağlam 5)
"Titreşimde cisim denge konumunda durur"	"Denge" sözcüğü durmakla eşleştirilir.	Salıncak orta çizgiden en hızlı geçer, uçlarda durur; föyün B nesnesiyle elle denenir (ÇK 2, 6; test 3; Bağlam 4, 8)
"Aşağı-yukarı giden her şey titreşimdir"	Yön değişimi tek ölçüt sanılır.	Asansör kabini yukarı çıkar ama geri gelip yinelemez; pompa kolu yineler. Ölçüt yinelenmedir (ÇK 11; test 9, 11, 14; Bağlam 3, 8)

Kapsam sınırı — bu hafta en sert kural: Program hareket türlerinde de matematiksel modellerden kaçınılmasını ister. Bu hafta hiçbir bağıntı yazılmaz; bir salınının tekrar süresi ya da sıklığı yalnız günlük dille anılır — sembol, birim ve bağıntı verilmez, hesap yaptırılmaz. Devir sayısından hız, açısal büyüklükler, hareket grafikleri ve trigonometri kapsam dışıdır. Sayı verilecekse hazır verilir ve yalnız karşılaştırılır ya da sıralanır. Bileşik hareketler (hem ilerleyip hem dönen tekerlek) bu hafta açılmaz, Hafta 17'ye bırakılır; öğrenci kendiliğinden söylerse doğrulanır ve tahtanın kenarına not edilir. Salıncak ve sarkaç için "askı noktası yerinde duruyor, o hâlde dönme" itirazı gelirse ölçüt hatırlatılır: cismin (oturak, kütle) üstünde yer değiştirmeyen nokta yoktur ve aynı yol denge konumunun iki yanında yinelenir → titreşim. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir (FİZ.9.2.7-a / -b / -c / -ç).

Ölçme Aracı · Kavram Haritası ödev · 20 puan · dereceli puanlandırma anahtarı

Yönerge (öğrenciye okunur): "Bir A4 kâğıdının ortasına HAREKET yazın. Çevresine üç ana dal çıkarın: öteleme, dönme, titreşim. Her dalın ucuna en az bir nitelik ve en az bir günlük hayat örneği düğümü ekleyin. Her okun üstüne ilişkiyi bir-iki kelimeyle yazın ('... ile tanınır', '... örneğidir'). Dilerseniz dördüncü bir dal ya da dallar arasında bir bağlantı çizin — harita kapalı bir liste değildir; eklediğiniz her doğru bağ puanı düşürmez."



Ş.H · beklenen en az iskelet (öğrenci genişletebilir) · her dalda bir nitelik ve bir günlük hayat örneği aranır; ok üstlerine ilişki yazılır · öğrenci dal ekleyebilir — harita kapalı bir liste değildir

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Üç ana dal	Üç tür de doğru adlandırılmış ve merkeze doğrudan bağlanmış.	Üç dal var, biri yanlış yere bağlanmış.	İki dal var	Bir dal ya da adlandırma yanlış.
Nitelik düğümleri	Her dalda ayırt edici nitelik var (aynı kadar yer değiştirme · eksen · denge konumu)	İki dalda nitelik var.	Bir dalda nitelik var.	Nitelik yok, yalnız ad var.
Günlük hayat örneği	Her dalda gerçek ve farklı bir örnek var.	İki dalda örnek var	Bir örnek var ya da örnekler aynı nesneden.	Örnek yok
Ok üstü ilişki	Bütün okların üstünde anlamlı ilişki yazılı.	Çoğunda yazılı	Birkaçında yazılı	Yalnızca oklar var
Nokta ve eksen dili	Haritada "hangi nokta" ve "eksen nerede" bilgisi geçiyor.	Biri geçiyor	Örtük olarak var	Hiç yok

Puanlama: 20 üzerinden · **17–20** çok iyi · **13–16** iyi · **9–12** geliştirilmeli · **8 ve altı** yeniden çalışılmalı. Kâğıtlar üç yığına ayrılır: 17–20 → Hafta 17'de bileşik hareket sorusuyla açılır · 13–16 → dersin ilk 5 dakikasında "eksen nerede?" sorusu tekrarlanır · 12 ve altı → destek listesi; föyün 2. adımı bu öğrencilerle birlikte yeniden yapılır.

Yığınlar not defterine değil gelecek dersin planına yazılır. Harita puanı ödevin görsel düzenine değil, bağların doğruluğuna verilir; renkli kalem kullanımı puan ölçütü değildir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 8'deki kartların ilk ikisi hoca ile birlikte bağlanır; föyün 1. adımında altı satır yerine dört satır istenir; haritanın merkez ve üç dalı hazır verilir.
Zenginleştirme	Öğrenci, aynı cisimde hangi noktaya baktığına göre türün değiştiği bir örnek bulur (dönen çarkın göbeği ile kenarı) ve haritasına bunu bir bağ olarak ekler.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1–Ş.5 işaret dilinin okunması: lacivert ok, mor kesikli yay, kiremit çift ok, kesikli altın çizgi.
FBAB2 · KB2.7	ÇK 8–9 sınıflama işleri · Beceri 12 ölçüt kurma · Beceri 13 iki parçanın karşılaştırılması · Slayt 10 çizelgesi
E1.1 Merak · D3 · D16	Föydeki sınıf envanteri ve ÇK 14'ün son sorusu (cevabını bilmediğin bir soru yaz)
17. hafta köprüsü	ÇK 12'deki iki soru defterde saklanır. 17. haftada aynı üç tür bir arada sorulur: "aynı cisim iki türü birden taşıyabilir mi?" (yürüyen tekerlek). ÇK 14-c'de öğrencilerin yazdığı sorular 17. haftanın açılışında okunur.

Üç Tür Hareket: Neye Bakarak Ayırıyoruz?

FİZ.9.2.7

a · nitelikleri belirler

b · ayırıştırır

c · gruplandırır

ç · grupları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir şey hesaplamayacağız. Bütün işimiz bir cismin üstünde **bir nokta seçmek**, o noktanın ne yaptığına bakmak ve gördüğümüz şeyi **adlandırmak** olacak. Şekillerde bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi** ile gösterilir.

ÜÇ SORU — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- 1. Cismin bütün noktaları aynı yönde ve aynı kadar mı yer değiştirdi? · 2. Cismin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta ya da çizgi var mı? · 3. Aynı yol, bir denge konumunun iki yanında gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?
- Bu üç sorunun cevabı hareketin türünü söyler. Türü söylerken **hangi noktaya baktığımız** ve **eksenin nerede olduğu** her zaman belirtilir.

SENARYO DOSYASI · ÜÇ PARÇA, ÜÇ AYRI GÖZLEM

Tokat'ta bir okulun giyim bölümünde öğrenciler, çalışan bir dikiş makinesinin üç parçasını sırayla izliyor ve gördüklerini defterlerine çiziyor: I. Masaya serilen kumaş, iki dikiş arasında elle ileri sürülüyor; kumaşın işaretlenen iki noktası da aynı yöne, aynı kadar kayıyor. II. Makinenin yanındaki el çarkı bir mil üstünde işliyor; öğrenciler çarkın ortasına K, kenarına L noktalarını çiziyor. III. İğne mili, iki dikiş arasında hep aynı yolu inip çıkıyor; en üst ve en alt konumları defterde işaretleniyor.

I · masada ilerleyen kumaş

1. an 2. an

iki nokta aynı kadar kaydı

I için tür

öteleme

II · el çarkı

çark bir mil üstünde döner

II için tür

dönme

III · iğne mili

makine kafası

üst uç

alt uç

iğne aynı yolu yineler

III için tür

titreşim

→ bir noktanın yer değiştirmesi
↔ ileri-geri gidiş

— dönme izi (izlenen yön)
— eksen ya da denge konumu

1 kare = 18 cm

Ş.1 · defterdeki üç çizim (türler yazılmamıştır) · I. panelde 1 kare = 18 cm · kesikli altın çizgi ve halka: eksen ya da denge konumu — hangisi olduğunu siz yazacaksınız

1 Üç Parçayı Adlandır FİZ.9.2.7-ç

Atölyedeki üç parçanın defter çizimi, üç ayrı hareket türünü gösteriyor. **a)** I, II ve III numaralı bölümlerin altındaki kesikli kutulara türlerin adını yazınız. **b)** Her biri için, kararınızı verdiren tek gözlemi yanına ekleyiniz (örneğin "yer değiştirmeyen bir nokta var").

BEKLENEN CEVAP

a) I → öteleme · II → dönme · III → titreşim. **b)** I: iki işaretli nokta aynı yöne, aynı kadar kaydı (ikisi de 4 kare). II: ortadaki K noktası yer değiştirmede, kenardaki L çember çizdi. III: iğne aynı yolu iki uç konum arasında yineliyor.

2 İğne Milinin Orta Çizgisi FİZ.9.2.7-a

III. bölümdeki iğne, en üst ve en alt konumu arasında sürekli gidip geliyor; ortadaki kesikli altın çizgi bir konumu gösteriyor. **a)** Bu çizginin adı nedir? **b)** İğne bu çizginin üstünden geçtiği anda duruyor mu? **c)** Aynı makinede iğne bir kez inip çıktığında geçen süreye atölyede bir öğrenci ne der — günlük dille tek cümle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Denge konumu (iğnenin orta konumu). b) Hayır, durmaz; orta çizgiden geçerken en hızlıdır. Yön değiştirme ve bir anlık duruş uç konumlardadır. c) Günlük dille: "iğnenin bir inip çıkışının tekrar süresi" ya da "bir gidiş-geliş süresi". Bu düzeyde sembol, birim ve bağıntı verilmez.

3 Çarkın İki Noktası FİZ.9.2.7-a

II. bölümdeki el çarkında öğrenciler K (orta) ve L (kenar) noktalarını işaretlemişti. Çark bir tam tur atınca a) hangi nokta yer değiştirmez? b) Hangisi daha uzun bir yol alır? c) Bir arkadaşınız "K noktası hiç yer değiştirmedeği için çark hareket etmiyor" diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) K yer değiştirmez, çünkü dönme eksenini ondan geçer. b) L, eksene daha uzak olduğu için aynı sürede daha uzun yol alır (tam bir çember). c) Yargı yanlıştır: bir cismin hareket etmesi için bütün noktalarının yer değiştirmesi gerekmez; dönmeye eksen üstündeki noktalar yerinde kalır, öteki noktalar çember çizer.

4 Aynı Bloğun Üç Denemesi FİZ.9.2.7-b

Osmaniye'de bir okulun tasarım-beceri atölyesinde bir öğrenci aynı ahşap bloğu üç ayrı biçimde hareket ettirmiş ve her denemeyi şekle geçirmiştir. a) Üç denemenin türünü kesikli kutulara yazınız. b) 1. ile 2. denemeyi birbirinden ayıran tek ölçütü yazınız. c) 3. denemede bloğun izlediği yol neden "yinelenen" bir yoldur?

1. deneme	2. deneme	3. deneme
1. an 2. an blok masada kaydı öteleme	L K blok yerinden kaymadı dönme	blok aynı yolu yineler titreşim

1 kare = 18 cm (1. deneme)

üç panelde de aynı ahşap blok var · tür adları yazılmamıştır

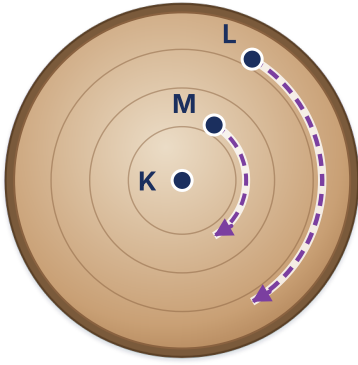
Ş.2 · aynı blok, üç deneme · üç panelde de aynı ahşap blok var · tür adları yazılmamıştır · 1. denemede 1 kare = 18 cm

BEKLENEN CEVAP

a) 1 → öteleme · 2 → dönme · 3 → titreşim. b) Ölçüt: 1. denemede bloğun bütün noktaları aynı kadar yer değiştirdi (iki ok eşit, 4'er kare); 2. denemede bloğun üstünde yer değiştirmeyen bir nokta (K köşesi) var. c) 3. denemede blok iki uç konum arasında aynı yolu gidip geliyor, yani yol yineleniyor.

5 Çömlekçi Çarkındaki Üç Nokta FİZ.9.2.7-a

Avanos'ta bir çömlek atölyesinde, dönen çarkın üzerine K (orta), M (ortaya yakın) ve L (kenara yakın) noktaları çizilmiştir; şekilde her noktanın izi kesikli çizilmiştir. a) Eksenini hangi noktadan geçirirsiniz? b) Aynı sürede en uzun yolu hangi nokta alır? c) Üç kesikli kutuyu doldurduktan sonra, dönme hareketinin niteliklerini iki cümlede yazınız.



kesikli mor yaylar noktaların izleridir

eksen hangi noktadan geçiyor?

K

yer değiştirmeyen nokta?

K

aynı sürede en uzun yol?

L

Ş.3 · çarkın üç noktası ve izleri · çark döndükçe her nokta kendi izini çizer · kesikli mor yaylar bu izlerdir

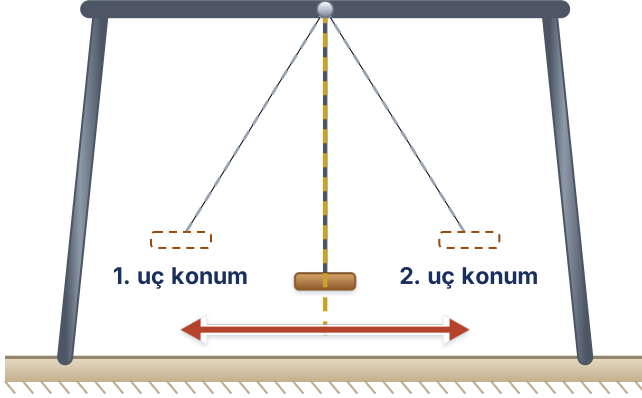
BEKLENEN CEVAP

a) Eksen K noktasından geçer (çarkın ortası). b) En uzun yolu L alır; M daha kısa, K sıfır. c) Örnek: "Dönmede noktalar sabit bir eksen çevresinde çember çizer; eksen üstündeki nokta yer değiştirmez, eksenden uzaklaşan nokta aynı sürede daha uzun yol alır."

6

Salıncağın Orta Çizgisi FİZ.9.2.7-a

Rize'de bir mahalle parkındaki salıncak, iki uç konum arasında durmadan gidip geliyor. **a)** Şekildeki kesikli altın çizginin adını yazınız. **b)** Hareketin türünü ikinci kutuya yazınız. **c)** Çocuk salıncağı bırakınca uç konumlar zamanla merkeze yaklaşıyor. Hareket yine aynı türden sayılır mı? Gerekçelendiriniz.



kesikli altın çizginin adı?

denge konumu

hareketin türü?

titreşim

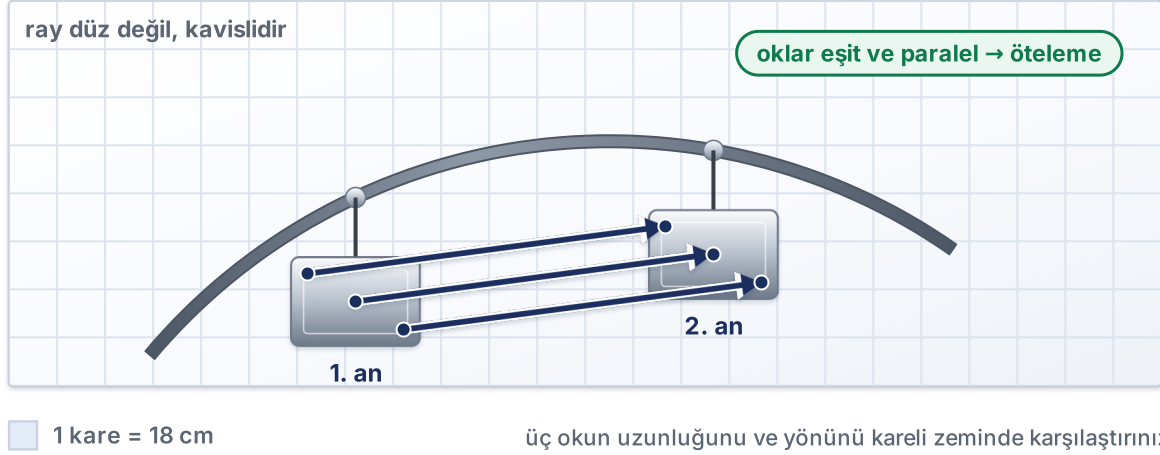
iki uç arası bir gidiş-geliş sürekli yinelenir

Ş.4 · salıncağın üç andaki durumu · salıncak durmadan aynı yolu gidip geliyor · iki uç arası bir gidiş-geliş sürekli yinelenir

BEKLENEN CEVAP

a) Denge konumu. **b)** Titreşim. **c)** Evet, tür değişmez: gidiş-geliş küçülse de hareket hâlâ aynı denge konumunun iki yanında yinelenmektedir. Değişen şey uç konumların denge konumuna olan uzaklığıdır.

Sakarya'da bir tarım makineleri fabrikasının boya hattında, askıya asılan metal kapak kavisli bir ray boyunca taşınıyor. Şekilde kapağın iki anı ve karşılıklı üç noktasını bağlayan oklar verilmiştir. **a)** Üç ok için uzunluk ve yön bakımından ne söylenebilir? **b)** Yol kavisli olduğu hâlde bu hareket hangi türdendir? **c)** Kapak yolun sonunda askıda yatık duruma geçerse hareket aynı türden kalır mı?



Ş.5 · kapağın iki anı ve karşılıklı üç noktayı bağlayan üç lacivert ok · ray düz değil, kavislidir · 1 kare = 18 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Üç ok birebir eşit uzunlukta ve birbirine paraleldir. **b)** Öteleme; öteleme için yolun düz olması gerekmez, ölçüt bütün noktaların aynı kadar yer değiştirmesidir. **c)** Kapak yatık duruma geçerse noktalar artık aynı kadar yer değiştirmez; o zaman hareket saf öteleme olmaz — bu durum gelecek haftanın konusudur.

8

Altı Kartı Üç Kutuya FİZ.9.2.7-c · Ç

Malatya'da bir meslek lisesinin makine atölyesinde, altı parçanın hareketi kartlara yazılmış ve panoya A, B, C adlı üç boş kutu asılmıştır. **a)** Kutuların adlarını yazıp her kartı ait olduğu kutuya kalemle bağlayınız. **b)** Bir kutuya birden çok kart düştü mü? Düştüyse o kartların ortak niteliğini yazınız.



Üç kutunun adını siz yazacaksınız · bir kutuya birden çok kart bağlanabilir · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.6 · panodaki kartlar ve boş kutular · üç kutunun adını siz yazacaksınız · bir kutuya birden çok kart bağlanabilir

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek adlandırma: A = öteleme → vinç kancasının düşey inişi, raylı taşıma sepetinin koridorda geçişi. B = dönme → matkap ucunun mili çevresinde işlemesi, zımpara taşının yerinde işlemesi. C = titreşim → testere bıçağının ileri-geri gidişi, presin ayağının aşağı-yukarı çalışması. (Kutu adlarının sırası değişebilir; bağlar tutarlıysa kabul edilir.) **b)** Evet; her kutuya ikisi düşer. Ortak nitelik, üç sorudan aynı sorunun "evet" cevabını almasıdır.

9

Servis Defterinin Son İki Sütunu KB2.7 · FİZ.9.2.7-b

Manisa'da bir sulama pompası servisinin bakım defterinde dört gözlem satırı vardır; son iki sütun boş bırakılmıştır. **a)** "Yerinde kalan nokta?" sütununu var/yok diye doldurunuz (bakılan parçanın üstünde). **b)** Son sütuna türü yazınız. **c)** Bu çizelgeden tek cümlelik bir ayırt etme kuralı çıkarınız.

Gözlenen parça	Baktığımız nokta	Yerinde kalan nokta?	Tür
çıkış borusu (dik çekilir)	borunun iki ucu	yok	öteleme
mil ucundaki pervane.	pervanenin ucu	var (mil ekseni)	dönme
elek (yandan sarsılır)	eleğin orta noktası	yok	titreşim
asılı ölçüm ağırlığı.	ağırlığın merkezi	yok	titreşim

Ş.7 · servis defterinden dört satır · son iki sütun boştur

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla yok · var · yok · yok. b) Sırasıyla öteleme · dönme · titreşim · titreşim. c) Örnek kural: "Aynı yol bir denge konumunun iki yanında yineleniyorsa titreşim; yinelenmiyor ama cismin üstünde yer değiştirmeyen bir eksen varsa dönme; ikisi de yok ve bütün noktalar aynı kadar yer değiştiriyorsa ötelemedir."

10

Panodaki Dört Cümleyi Onar OB1 Bilgi Okuryazarlığı

Erzincan'da bir lisenin fizik panosunda şu dört cümle yazılıdır: **(1)** "Öteleme hareketinde cisim yalnız düz bir yol izler." **(2)** "Dönen bir cismin bütün noktaları aynı yolu alır." **(3)** "Titreşim hareketi yapan cisim hiç durmadığı için denge konumu yoktur." **(4)** "Bir hareketin türünü söylemek için hangi noktaya baktığımız önemli değildir." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) (1) Öteleme hareketinde yol eğri de olabilir; ölçüt bütün noktaların aynı kadar yer değiştirmesidir (Ş.5). b) (2) Dönen cismin noktaları eşit yol almaz; eksene uzaklık büyüdükçe yol büyür (Ş.3). c) (3) Titreşim hareketinin denge konumu vardır; cisim onun iki yanında gidip gelir, oradan geçerken durmaz (Ş.4). ç) (4) Hangi noktaya bakıldığı önemlidir; aynı cisimde bir nokta yerinde kalırken başka bir nokta çember çizebilir (Ş.2 · Ş.3).

Aydın'da bir süt işletmesinde bir gün içinde gözlenen 6 hareket şöyle kaydedilmiştir. **a)** Bu 6 kayıttan **kaç tanesinde** dönme hareketi vardır? Her satırın karşısına "var" ya da "yok" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak niteliğini tek cümlede yazınız.

Kayıt	Dönme var mı, yok mu?
süt tankının karıştırıcı kolunun mili çevresinde işlemesi.	var
dolum bandındaki şişenin koridor boyunca ilerlemesi.	yok (öteleme)
kapak sıkma başlığının kendi mili üstünde işlemesi.	var
asılı numune kabının ipinde gidip gelmesi.	yok (titreşim)
soğutma odası kapısının menteşesinde bir kez açılması.	var
forkliftin paleti düşey olarak kaldırması.	yok (öteleme)
Sayı	3

BEKLENEN CEVAP

a) 3 tanesinde: karıştırıcı kolunun mili çevresinde işlemesi, kapak sıkma başlığının kendi mili üstünde işlemesi, soğutma odası kapısının menteşesinde açılması. **b)** Ortak nitelik: her birinde parçanın üstünde yer değiştirmeyen bir eksen vardır ve noktalar bu eksen çevresinde çember yayı çizer. Bu sayı yalnız verilen 6 kayıt içindir; dönme örnekleri bununla sınırlı değildir.

Bu kâğıttaki Ş.2, Ş.3, Ş.4 ve Ş.5 şekillerine birlikte bakınız. **a)** Dördünde de tekrar eden iki ortak öge bulup adlandırınız. **b)** Ş.2'nin 1. paneli ile Ş.5'i aynı gruba, Ş.3'ü başka bir gruba koyan ölçüt nedir? **c)** Bir arkadaşınıza üç türü iki soruyla ayırt etmeyi öğreteceksiniz. Bu iki soruyu sırasıyla yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İki: her şekilde bir işaretli nokta ve o noktanın izi (ok, yay ya da yinelenen yol) vardır. **b)** Ölçüt: Ş.2'nin 1. paneli ile Ş.5'te bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir; Ş.3'te cismin üstünde yer değiştirmeyen bir eksen vardır. **c)** İki soru, sırasıyla: "Aynı yol, bir denge konumunun iki yanında

gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?" (evet → titreşim) ve "Cismin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta ya da eksen var mı?" (evet → dönme; ikisine de hayır → öteleme).

13

Bakım Atölyesinden İki Parça

Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · FİZ.9.2.7-a

Bolu'da bir orman işletmesinin bakım atölyesinde iki parça çalışırken izlenmiştir: zımpara taşı kendi mili üstünde işliyor, testere bıçağı ise kızak üstünde ileri-geri gidiyor. Çizelgenin her satırını iki parça için ayrı ayrı doldurunuz; en alt satıra iki parçayı ayıran tek cümleyi yazınız.

Bakılan şey	Zımpara taşı	Testere bıçağı
Hangi noktaya baktım?	mil üstündeki nokta ve kenardaki nokta	bıçağın ucu (ya da ortası)
Yer değiştirmeyen nokta ya da çizgi var mı? Nerede?	var · mil ekseninde	yok
Aynı yol gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?	hayır	evet · ileri-geri
Seçtiğim iki nokta aynı kadar mı yer değiştirdi?	hayır · kenardaki nokta daha çok yol alır	evet · bütün noktalar birlikte gidip gelir
Hareketin türü	dönme	titreşim
İki parçayı ayıran tek cümle	Zımpara taşında yer değiştirmeyen bir eksen var, testere bıçağında yok; bıçak aynı yolu yineliyor.	

BEKLENEN CEVAP

Zımpara taşı → mil ekseni üstündeki nokta ve kenardaki nokta / var, mil ekseninde / hayır / hayır, kenardaki nokta daha çok yol alır / dönme. Testere bıçağı → bıçağın ucu ya da orta noktası / yok / evet, ileri-geri / evet, bıçağın bütün noktaları birlikte gidip gelir / titreşim. Ayıran cümle örneği: "Zımpara taşında yer değiştirmeyen bir eksen var, testere bıçağında yok; bıçak aynı yolu yineliyor."

14

Kendi Haritanın İlk Dalı

Beceri · E1.1 Merak · yansıtma · ölçme aracı

Bu hafta bir kavram haritası hazırlayacaksın: ortada HAREKET, çevresinde üç ana dal. **a)** Üç dalın adlarını yaz. **b)** Bir dalı burada tamamla: o türün bir niteliğini ve evinden ya da okulundan bir örneğini yaz, aralarındaki oku hangi kelimeyle adlandıracağını belirt. **c)** Haritayı hazırlarken cevabını bilmediğin bir soru yaz — gelecek hafta onunla başlayacağız.

BEKLENEN CEVAP

a) Öteleme · dönme · titreşim. **b)** Kabul edilen her doğru eşleşme: örneğin dönme → nitelik "eksen üstündeki nokta yer değiştirmez", örnek "vantilatör kanadı", ok üstü ilişki "... ile tanınır". **c)** Her gerçek soru kabul edilir ("tekerlek hem ilerlerken hem dönerken hangi türdendir?" gibi) — bu soru gelecek haftanın açılışında kullanılır. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda yazdığın iki soruyu defterinin kenarına geçir; sınıf envanteri föyünde altı hareketi sınıflarken tam olarak bu iki soruyu kullanacaksın. Gelecek hafta aynı üç türe bir kez daha bakacağız; ama bu kez soru "aynı cisim iki türü birden taşıyabilir mi?" olacak.

Mini Test · Öteleme mi, Dönme mi, Titreşim mi?

FİZ.9.2.7

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda hesap yapmanız istenmemektedir; işaretli noktalara, eksene ve yinelenen yola bakınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

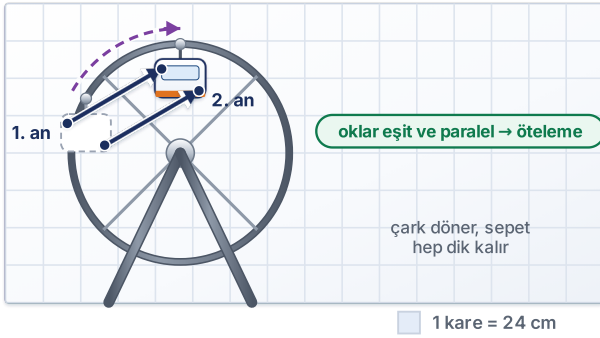
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kavisli Raydaki Kalas

Bartın'da bir kereste atölyesinde tavan rayına asılan kalas, kavisli bir ray boyunca taşınmaktadır. Şekilde kalasın iki anı ve karşılıklı iki noktasını bağlayan oklar verilmiştir. Bu hareket için hangisi doğrudur?



kalasın iki anı · iki ok eşit ve paralel çizilmiştir · 1 kare = 24 cm

- A) İki ok eşit ve paralel olduğuna göre bütün noktalar aynı kadar yer değiştirmiştir; yol kavisli olsa da hareket ötelemedir
- B) Yol kavisli olduğu için hareket kesinlikle dönmedir
- C) Kalas asılı olduğu için hareket titreşimdir
- D) Okların eşit olması, kalasın yer değiştirmedini gösterir
- E) Kavisli yolda hareket türü söylenemez

2 Su Değirmeninin Çarkı

Edirne'de restore edilen bir su değirmeninin çarkı, oluktan gelen suyla işlemektedir. Çarkın göbeğine P, göbeğe yakın bir yerine R ve kenarına S noktaları işaretlenmiştir. Çark bir tam tur attığında hangisi doğrudur?



çarkın üç işaretli noktası ve izleri · kesikli mor yaylar izlerdir

- A) P en uzun yolu alır, S hiç yer değiştirmez
- B) Üç nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) P yer değiştirmez; S, R'den daha uzun bir yol alır
- D) R ile S eşit yol alır, P daha uzun yol alır
- E) Noktaların yolları karşılaştırılmaz

CEVAP: C

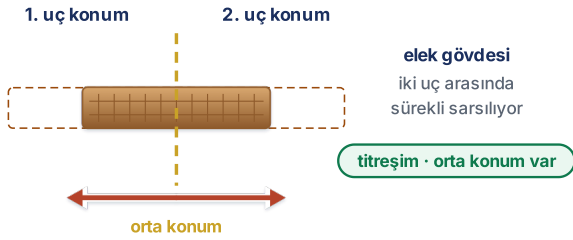
Göbekteki P noktası dönme eksenidir, yer değiştirmez. Eksene uzaklık büyüdükçe aynı sürede alınan yol büyür; bu yüzden kenardaki S, göbeğe yakın R'den daha uzun yol alır.

CEVAP: A

İki ok eşit uzunlukta ve paralel çizilmiştir: kalasın karşılıklı noktaları aynı yönde, aynı kadar yer değiştirmiştir. Öteleme hareketinde yolun düz olması gerekmez; kavisli ray boyunca taşınan kalas da öteleme yapar.

3 Fındık Ayıklama Eleği

Giresun'da bir fındık işletmesinde ayıklama eleği, iki uç konum arasında sürekli sarsılmaktadır. Şekilde eleğin orta konumu ile iki uç konumu verilmiştir. Eleğin hareketi için hangisi doğrudur?



eleğin orta ve iki uç konumu · kesikli altın çizgi orta konumdur

- A) Elek sürekli hareket ettiği için orta konumdan söz edilemez
- B) Elek ilerlediği için hareket ötelemedir
- C) Elek bir eksen çevresinde döndüğü için hareket dönmedir
- D) Orta konumun iki yanında aynı yol yinelenildiği için hareket titreşimdir
- E) Hareketin türü, eleğin ağırlığı bilinmeden söylenemez

CEVAP: D

Elek bir orta (denge) konumunun iki yanında aynı yolu yineliyor. Bu, titreşim hareketinin niteliğidir; elek bir yere ilerlemiyor ve bir eksen çevresinde çember de çizmiyor.

4 Öğretmenin Dört Kartı

Niğde'de bir öğretmen, tahtaya dört hareket kartı ile a, b, c adlı üç kutu asmıştır. Kutular sırasıyla öteleme, dönme ve titreşimdir. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kartlar karışık dizilmiştir · kutular sırasıyla öteleme, dönme, titreşim

kartlar ve kutular · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-b, 2-a, 3-c, 4-b
- B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a
- C) 1-a, 2-c, 3-b, 4-a
- D) 1-c, 2-b, 3-a, 4-c
- E) 1-b, 2-b, 3-a, 4-c

CEVAP: B

1 · asansör kabini düşey olarak yer değiştirir → öteleme (a). 2 · pervane mili çevresinde çember çizer → dönme (b). 3 · sarkaç denge konumunun iki yanında gidip gelir → titreşim (c). 4 · bandın üstündeki koli bütün noktalarıyla aynı kadar ilerler → öteleme (a).

5 Sabun Atölyesinin Bakım Kaydı

Hatay'da bir sabun atölyesinin bakım defterinden dört satır şekilde verilmiştir. Deftere göre aynı türden olan iki satır hangileridir?

Parça	Gözlenen
kariştirici kolu	mili çevresinde işliyor.
kalıp taşıma arabası.	koridor boyunca geçiyor.
kalıp sarsma masası	aynı yolu gidip geliyor.
asılı terazi kefesı	orta konumun iki yanında salınıyor.

bakım defterinden dört satır

- A) Kariştirici kolu ile kalıp sarsma masası
- B) Kariştirici kolu ile kalıp taşıma arabası
- C) Kalıp sarsma masası ile asılı terazi kefesı
- D) Kalıp taşıma arabası ile asılı terazi kefesı
- E) Kariştirici kolu ile asılı terazi kefesı

CEVAP: C

Kalıp sarsma masası ile asılı terazi kefesı, ikisi de bir orta konumun iki yanında gidip gelir; bu yüzden aynı türdendir (titreşim). Kariştirici kolu dönme, taşıma arabası öteleme yapar.

6 Sergideki İki Tekerlek

Muş'ta bir tarım aletleri sergisinde iki tekerlek denenmiştir: K buzlu zeminde hiç işlemeden kaymış, L ise yerinden kımıldamadan kendi mili üstünde işlemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



1 kare = 24 cm

iki tekerleğin denemesi · K'de işaret hep üstte kaldı · L'de göbek yerinden kımıldamadı · 1 kare = 24 cm

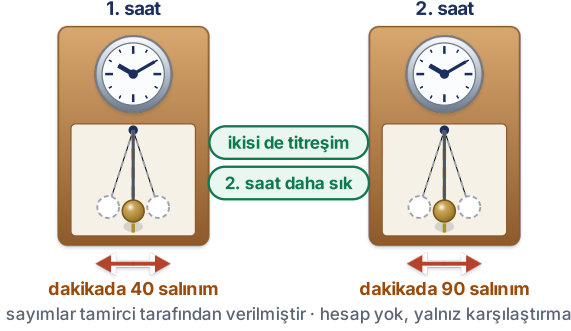
- A) K titreşim, L dönme hareketi yapmıştır
- B) İkisi de dönme hareketi yapmıştır
- C) K dönme, L öteleme hareketi yapmıştır
- D) İkisi de öteleme hareketi yapmıştır
- E) K öteleme, L dönme hareketi yapmıştır

CEVAP: E

K tekerleği hiç işlemeden kaydığına göre bütün noktaları aynı kadar yer değiştirmiştir (işaret hep üstte) → öteleme. L tekerleğinin göbeği yerinde durur, öteki noktaları çember çizer → dönme.

7 Tamircideki İki Sarkaç

Çankırı'da bir saat tamircisi iki duvar saatinin sarkacını sayarak karşılaştırmıştır: şekilde verildiği gibi birinci sarkaç dakikada 40, ikinci sarkaç dakikada 90 salınım yapmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



iki sarkacın sayımı · sayımlar tamirci tarafından verilmiştir

- A) İki de dönme hareketi yapar; ikinci sarkaç daha hızlı döner
- B) İki de titreşim hareketi yapar; ikinci sarkacın gidiş-gelişi daha sık yinelenir
- C) Yalnız birinci sarkaç titreşim hareketi yapar
- D) Sayımlar farklı olduğu için ikisinin türü de farklıdır
- E) İki de titreşim hareketi yapar; ikinci sarkacın bir gidiş-gelişi daha uzun sürer

CEVAP: B

Her iki sarkaç da bir denge konumunun iki yanında gidip gelir, yani titreşim yapar. Verilen sayımlar yalnızca karşılaştırılır: dakikada daha çok salınım sayılan ikinci sarkacın gidiş-gelişi daha sık yinelenir; bir gidiş-gelişi daha kısa sürer (E yanlış). Hiçbir işlem yapılmaz.

8 Okulun Ağır Kapısı

Kars'ta bir okulun ağır ahşap kapısı açılırken, kapının menteşeye yakın T noktası ile kola yakın V noktası üstten izlenmiştir. Kapı aynı açıklıkta açıldığında hangisi doğrudur?



kapının kapalı ve açık konumu (üstten) · kesikli mor yaylar izlerdir

- A) Kapı düz ilerlediği için iki nokta da doğru boyunca gider
- B) İki nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) T daha uzun yol alır, çünkü eksene yakındır
- D) İki nokta da çember yayı çizer; V daha uzun bir yol alır
- E) Kapının hareketi titreşimdir, çünkü açılıp kapanır

CEVAP: D

Kapı menteşedeki eksen çevresinde döner; iki nokta da çember yayı çizer. Eksene uzak olan V, aynı açıklık için daha uzun yol alır.

9 Fabrikadaki Konveyör

İğdır'da bir un fabrikasında konveyör bandının üstündeki çuval, bant boyunca hiç yatmadan taşınmaktadır. Çuvalın üstüne çizilen iki nokta izlendiğinde hangisi görülür?

- A) Üstteki nokta yer değiştirmez
- B) Alttaki nokta üstteki noktadan daha az yer değiştirir
- C) İki nokta çember yayları çizer
- D) Noktalar bir denge konumunun iki yanında gidip gelir
- E) İki nokta da aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir

CEVAP: E

Çuval hiç yatmadan taşındığına göre üstündeki her nokta aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir. Bu, öteleme hareketinin ayırt edici niteliğidir.

11 Petrol Sahasındaki Pompa Kolu

Batman'da bir petrol sahasındaki pompanın kolu, aynı yolu izleyerek aşağı-yukarı çalışmaktadır. Kolun ucundaki bir nokta için hangisi doğrudur?

- A) Hareketin türü, kolun uzunluğu verilmeden söylenemez
- B) Sürekli yükseldiği için hareketi ötelemedir
- C) Yol yinelendiği için hareketi dönmedir
- D) Aşağı-yukarı hareket bir hareket türü sayılmaz
- E) Bir orta konumun iki yanında gidip geldiği için hareketi titreşimdir

CEVAP: E

Pompa kolunun ucu bir orta konumun iki yanında aynı yolu yineler; bu bir titreşim hareketidir. Kol bir yere doğru ilerlemediği için öteleme, tam çember çizmediği için dönme değildir.

10 Taş Atölyesindeki Matkap

Mardin'de bir taş atölyesinde matkap ucu, kendi mili üstünde işleyerek taşa delik açmaktadır. Matkap ucunun hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Uç bir denge konumunun iki yanında gidip gelir
- B) Ucu bütün noktaları aynı kadar yer değiştirir
- C) Mil eksenini üstündeki noktalar yer değiştirmez, eksenden uzaklaşan noktalar çember çizer
- D) Ucu her noktası aynı uzunlukta yol alır
- E) Matkap ucu için eksenden söz edilemez

CEVAP: C

Matkap ucu kendi mili çevresinde döner: mil eksenini üstündeki noktalar yer değiştirmez, eksenden uzaklaşan noktalar çember çizer ve daha uzun yol alır.

12 Ötelemenin Niteliği

Bir cismin öteleme hareketi yaptığını söylemek için aşağıdakilerden hangisine bakılır?

- A) Cismin bütün noktalarının aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirmesine
- B) Cismin yalnızca düz bir yol izlemesine
- C) Cismin bir eksen çevresinde çember çizmesine
- D) Cismin bir denge konumuna geri dönmesine
- E) Cismin hızının hiç değişmemesine

CEVAP: A

Ötelemenin ölçütü bütün noktaların aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirmesidir. Yolun düz olması şart değildir; hızın sabit olması da gerekmez.

13 Eksen Üstündeki Nokta

Dönme hareketi yapan bir cisimde, dönme eksenini üstünde bulunan bir nokta için hangisi doğrudur?

- A) Bir denge konumu çevresinde salınır
- B) En uzun yolu alır
- C) Diğer noktalarla eşit yol alır
- D) Yer değiştirmez**
- E) Cismin dışına çıkar

CEVAP: D

Dönme eksenini üstündeki nokta yer değiştirmez; öteki noktalar bu eksen çevresinde çember çizer.

15 Üç Yargı

Hareket türleri üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Öteleme hareketinde yol eğri de olabilir. II. Dönme hareketinde eksene yakın nokta, eksenden uzak noktadan daha kısa yol alır. III. Titreşim hareketinde cisim bir denge konumunun iki yanında yer değiştirir.

- A) Yalnız I
- B) I, II ve III**
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) Yalnız III

CEVAP: B

I doğrudur: öteleme yolun eğri olmasını yasaklamaz (kavisli rayda taşınan kalas ya da kapak). II doğrudur: eksene yakın nokta aynı sürede daha kısa yol alır. III doğrudur: titreşim bir denge konumu çevresinde yinelenir. Üçü de doğrudur.

14 Altı Hareket

Aşağıda verilen 6 hareketten kaç tanesi titreşim hareketidir?

gitar telinin çekildikten sonraki gidiş-gelişi · vantilatör kanadının işlemesi · asansör kabininin yukarı çıkışı · duvar saati sarkacının salınımı · tornavidanın vidayı çevirmesi · yay ucuna asılı kovanın aşağı-yukarı gidip gelmesi

- A) 3**
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 1

CEVAP: A

Titreşim olanlar: gitar telinin gidiş-gelişi, duvar saati sarkacının salınımı, yay ucuna asılı kovanın aşağı-yukarı gidip gelmesi → 3. Vantilatör kanadı ve tornavida dönme, asansör kabini öteleme yapar. Bu sayı yalnızca listedeki 6 hareket içindir; titreşim örnekleri bununla sınırlı değildir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	B	C	E	B	D	E	C	E	A	D	A	B

1, 9, 12 öteleme (kavisli yol · aynı kadar yer değiştirme); 2, 8, 10, 13 dönme (eksen · eksene uzaklıkla yol); 3, 7, 11 titreşim (denge konumu · yinelenme); 4, 5, 6, 14 ayırıştırma ve gruplama; 15 üç yargı. Hiçbir maddede hesap beklenmez. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Nokta Seç, İzini Oku

FİZ.9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir düzenek var; sorulan şey **hesap değil**, bir nokta seçip o noktanın izine bakmak ve hareketin türünü söylemektir. Bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi** ile gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki beş yanlışlığı hedefler: "öteleme = düz yol", "dönen cismin bütün noktaları eşit yol alır", "yer değiştirmeyen nokta varsa cisim hareketsizdir", "titreşimde cisim denge konumunda durur", "aşağı-yukarı giden her şey titreşimdir". Bağlam 1'deki kabin kavisli kablo boyunca öteleme yapar; kabinin kablo üstündeki makarasının dönmesi (bileşik hareket) sorulmaz, Hafta 17'ye bırakılır.

BAĞLAM 1 · ERCİYES'TE TELEFERİK HATTI

Kayseri Erciyes'te bir teleferik hattında kabinler, iki direk arasında **hafif sarkan, kavisli** bir kablo boyunca taşıyor. Bir öğrenci kabinin üstüne iki nokta işaretleyip iki andaki yerini çiziyor: iki noktayı bağlayan iki ok **birebir eşit ve paralel** çıkıyor. Alt istasyonda kabloyu çeken büyük **tahrik tamburu** bir mil üstünde işliyor; tamburun göbeğine P, kenarına S noktası konmuş. Hat durduğunda, rüzgârda **boş bir kabin** askı noktasının altında bir orta çizginin iki yanında durmadan gidip geliyor.



öteleme · yol kavisli olsa da



dönme · P yerinde kalır

şematiktir, ölçekli değildir



titreşim · denge konumu var

kavisli kablo boyunca taşınan kabin · tahrik tamburunun iki noktası · rüzgârda salınan boş kabin · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kavisli Kablodaki Kabin FİZ.9.2.7-a

Kablo boyunca taşınan kabinin hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Yol kavisli olduğu için hareket dönmedir
- B) İki ok eşit ve paralel olduğuna göre bütün noktalar aynı kadar yer değiştirmiştir; hareket ötelemedir
- C) Kabin asılı olduğu için hareket titreşimdir
- D) Kabinin askı noktası kablo üstünde kaldığı için kabin hareketsizdir
- E) Kavisli yolda hareketin türü söylenemez

CEVAP: B

Kabinin iki noktasını bağlayan oklar eşit ve paralel: bütün noktalar aynı yönde, aynı kadar yer değiştirmiş. Ötelemenin ölçütü budur; yolun düz olması gerekmez.

Çeldiriciler: A "öteleme = düz yol" yanılığı (eğri yolu dönme sanır) · C asılı olmayı gidip gelmeyle karıştırır · D "yer değiştirmeyen nokta varsa cisim hareketsizdir" yanılığı (askı noktası da kabinle birlikte ilerler) · E kavisli yolda ölçütü uygulamaktan vazgeçer.

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.7-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kabin, yolu kavisli olduğu hâlde öteleme hareketi yapar. · II. Tamburun göbeğindeki P noktası yer değiştirmez. · III. Rüzgârda salınan boş kabin, bir denge konumunun iki yanında aynı yolu yinelediği için titreşim hareketi yapar. · IV. Salınan boş kabin, orta çizgiden geçerken bir an durur.

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

2 Tahrik Tamburu FİZ.9.2.7-a

Tambur bir tam tur attığında göbekteki P ve kenardaki S noktası için hangisi doğrudur?

- A) S yerinde kalır, P çember çizer
- B) P ile S aynı sürede eşit uzunlukta yol alır
- C) P yerinde durduğuna göre tambur hareket etmemektedir
- D) P yer değiştirmez; S bir çember çizer ve aynı sürede daha uzun yol alır
- E) Tambur titreşim yapar, çünkü kablo ileri-geri gider

CEVAP: D

Dönme eksenini P'den geçer: P yer değiştirmez. Eksene uzak S bir tam çember çizer; eksene uzaklık büyüdükçe aynı sürede alınan yol büyür.

Çeldiriciler: A eksen üstündeki nokta ile kenarı ters okur · B "dönen cismin bütün noktaları eşit yol alır" yanılığı · C "yer değiştirmeyen nokta varsa cisim hareketsizdir" yanılığı · E tamburun kendi hareketine değil kablonun hareketine bakar; tambur hep aynı yönde döner, gidip gelmez.

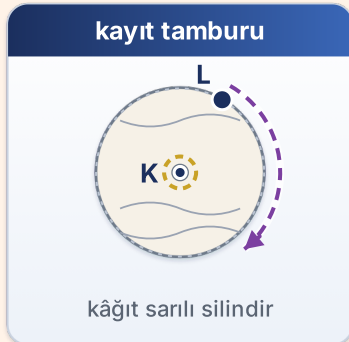
CEVAP: A

I doğru (oklar eşit ve paralel). II doğru (eksen üstündeki nokta). III doğru (yinelenen gidiş-geliş, denge konumu). IV yanlış: salınan kabin denge konumundan en hızlı geçer, uç konumlarda bir an durur. → 3.

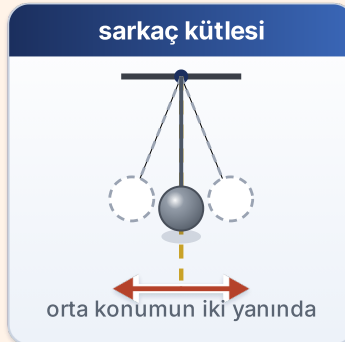
Çeldiriciler: C, IV'ü de doğru sayar ("titreşimde cisim denge konumunda durur" yanılgısı) · D ya da B, I'i ("öteleme = düz yol") ya da II'yi eler · E üçünü de reddeder.

BAĞLAM 2 · MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ'NDEKİ SİSMOGRAF

Ankara'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen bir mekanik sismografa üç parça izleniyor. **Kayıt tamburu:** üstüne kâğıt sarılsı silindir, bir mil üstünde durmadan işliyor; mil ucuna K, tamburun kenarına L noktası konmuş. **Sarkaç kütlesi:** sarsıntı geldiğinde asılı ağır kütle, kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında sağa-sola gidip geliyor ve ucundaki kalem kâğıda dalgalı bir iz bırakıyor. **Kalem tutucu:** kalemi taşıyan kızak, düz bir mil boyunca çok yavaş yana kayıyor; üstündeki iki nokta aynı yöne, aynı kadar ilerliyor.



dönme · K yerinde, L çember



titreşim · denge konumu
şematiktir, ölçekli değildir



iki nokta aynı kadar kayıyor

öteleme

kayıt tamburu (K mil ucu, L kenar) · sarkaç kütlesi ve orta konum · kızak üstünde yana kayan kalem tutucu · şematiktir, ölçekli değildir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Sarkaç Kütlesi FİZ.9.2.7-a

Sarsıntı sırasında sağa-sola gidip gelen sarkaç kütlesi için hangisi doğrudur?

- A) Kütle bir eksen çevresinde tam tur attığı için hareketi dönmedir
- B) Kütle orta konuma her gelişinde orada durur; bu yüzden hareketi titreşimdir
- C) Kütle bir denge konumunun iki yanında aynı yolu yineler; hareketi titreşimdir ve denge konumundan geçerken durmaz
- D) Kütle kâğıt boyunca ilerlediği için hareketi ötelemedir
- E) Hareketin türü, kütlelerin ağırlığı bilinmeden söylenemez

CEVAP: C

Kütle orta (denge) konumunun iki yanında aynı yolu gidip geliyor: titreşim. Denge konumu durulan yer değildir; kütle oradan en hızlı geçer, uç konumlarda bir an durur.

Çeldiriciler: A gidiş-gelişi tam tur sanır · B "titreşimde cisim denge konumunda durur" yanılgısı (tür doğru, gerekçe yanlış) · D kalemin kâğıttaki izini kütlelerin yer değiştirmesi sanır; kütle bir yere ilerlemez · E türü ağırlığa bağlar.

5

Tamburun İki Noktası FİZ.9.2.7-a

Tambur işlerken mil ucundaki K ve kenardaki L noktası için hangisi doğrudur?

- A) K yerinde kaldığına göre tambur hareketsizdir
- B) K yer değiştirmez, L çember çizer; tamburun hareketi dönmedir
- C) K ile L aynı sürede eşit yol alır
- D) L ileri-geri gidip geldiği için tamburun hareketi titreşimdir
- E) Tambur kâğıtla birlikte yana kaydığı için hareketi ötelemedir

CEVAP: B

Mil eksenini K'den geçer: K yer değiştirmez; kenardaki L eksen çevresinde çember çizer. Cismin üstünde yerinde kalan bir eksen varken öteki noktaların çember çizmesi dönmenin niteliğidir.

Çeldiriciler: A "yer değiştirmeyen nokta varsa cisim hareketsizdir" yanılgısı · C "dönen cismin bütün noktaları eşit yol alır" yanılgısı · D tambur hep aynı yönde döner, gidip gelmez · E yana kayan parça tambur değil kalem tutucudur.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kalem tutucu kızak boyunca kayarken üstündeki bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir; hareketi ötelemedir. · II. Tamburun kenarındaki L, mil ucundaki K'ye yakın bir noktadan aynı sürede daha uzun yol alır. · III. Sarkaç kütlelerinin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta yoktur ve aynı yol yinelenir; hareketi titreşimdir. · IV. Kalem tutucu düz bir kızakta gittiği için ötelemedir; kızak kavisli olsaydı öteleme olamazdı.

A) 2

B) 4

C) 1

D) 0

E) 3

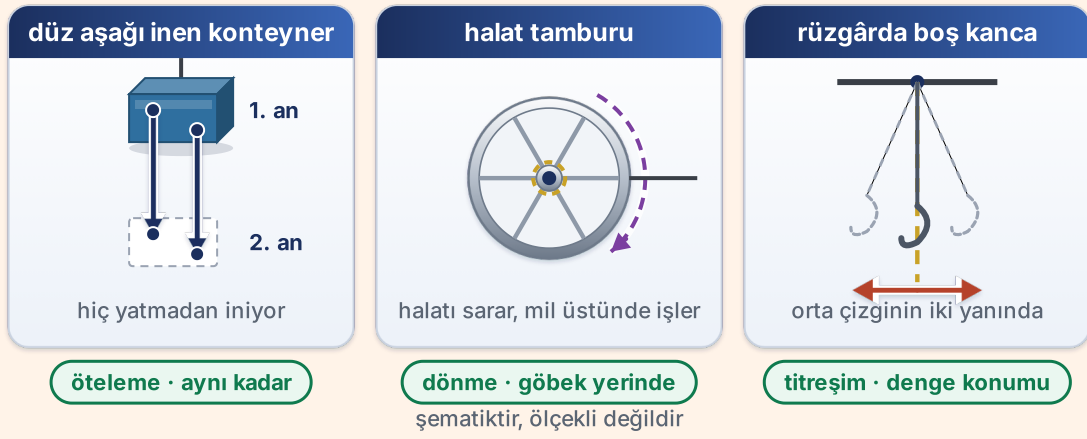
CEVAP: E

I doğru (aynı yönde, aynı kadar). II doğru (eksene uzaklık büyüdükçe yol büyür). III doğru (denge konumu çevresinde yinelenme; kütlelerin üstünde sabit nokta yok). IV yanlış: ötelemenin ölçütü yolun düz olması değil, noktaların aynı kadar yer değiştirmesidir; kavisli kızakta da öteleme olur. → 3.

Çeldiriciler: B, IV'ü de doğru sayar ("öteleme = düz yol" yanılgısı) · A ya da C, II'yi ("bütün noktalar eşit yol alır") ya da III'ü eler · D hepsini reddeder.

BAĞLAM 3 · MERSİN LİMANI'NDA KONTEYNER VİNCİ

Mersin Limanı'nda bir rıhtım vincinde bir öğrenci grubu altı gözlem kaydediyor. **Vinç arabası:** kirişin üstünde düz bir ray boyunca gemiden rıhtıma geçiyor. **Halat tamburu:** makine dairesinde bir mil üstünde işliyor, halatı sarıyor. **Konteyner:** halatla düz aşağı, hiç yatmadan indiriliyor; üstündeki iki nokta aynı yöne, aynı kadar iniyor. **Boş kanca:** yük bırakıldıktan sonra rüzgârda bir orta çizginin iki yanında gidip geliyor. **Operatör asansörü:** kabin kule boyunca yukarı çıkıyor. **Tampon lastiği:** araba raydaki tampona çarpınca lastik ileri-geri sallanıp duruluyor.



düz aşağı inen konteyner · halat tamburu · rüzgârda salınan boş kanca · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İnen Konteyner FİZ.9.2.7-a

Hiç yatmadan düz aşağı indirilen konteynerin üstündeki iki nokta için hangisi doğrudur?

- A) İki nokta da aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir; hareket ötelemedir
- B) Üstteki nokta yerinde kalır, alttaki nokta iner
- C) İki nokta halatın eksenı çevresinde çember çizer; hareket dönmedir
- D) Aşağı indiği için hareket titreşimdir
- E) Konteynerin hızı değiştiği için hareketin türü söylenemez

CEVAP: A

Konteyner yatmadan iniyorsa üstündeki her nokta aynı yönde, aynı kadar yer değiştirir: öteleme. Yön aşağı olsa da ölçüt değişmez.

Çeldiriciler: B "dönen cismin noktaları farklı yol alır" bilgisini ötelemeye taşır; ötelemelerde sabit nokta yoktur · C halatı eksen sanır; konteyner çember çizmez · D "aşağı-yukarı giden her şey titreşimdir" yanılgısı; iniş yinelenmez · E türü hız değişimine bağlar; ölçüt noktaların yer değiştirmesidir.

8 Kaç Tanesi Titreşim? FİZ.9.2.7-b · c

Bağlamda verilen 6 gözlemden kaç tanesi titreşim hareketidir?

vinç arabasının ray boyunca geçişi · halat tamburunun mili üstünde işlemesi · boş kancanın rüzgârda gidip gelmesi · konteynerin düz aşağı inişi · operatör asansörünün yukarı çıkışı · tampon lastiğinin çarpma sonrası ileri-geri sallanması

- A) 3
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) 0

CEVAP: C

Titreşim olanlar: boş kancanın rüzgârda gidip gelmesi ve tampon lastiğinin ileri-geri sallanması (ikisi de bir orta konumun iki yanında yinelenir) → 2. Vinç arabası, konteyner ve asansör kabini öteleme; halat tamburu dönme yapar. Bu sayı yalnız verilen 6 gözlem içindir.

Çeldiriciler: A ya da D asansörün çıkışını ya da konteynerin inişini de titreşim sayar ("aşağı-yukarı giden her şey titreşimdir" yanılgısı) · B tampon lastiğinin sönerek duran salınımını titreşimden eler; gidiş-geliş küçülse de tür değişmez · E kancanın salınımını "eksen var → dönme" diye okur.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	B	E	A	C

1 kavisli yolda öteleme · 2 eksen ve eksene uzaklık · 3 kaç tanesi (üç tür, denge konumu) · 4 titreşim ve denge konumu · 5 dönme (yerinde kalan nokta) · 6 kaç tanesi (ölçütler) · 7 düşey öteleme · 8 kaç tanesi titreşim. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Sınıf Hareket Envanteri

FİZ.9.2.7-a

FBAB2 Sınıflandırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Bireysel + eşli çalışma

Gereken: cetvel, anahtarlık ya da ipe asılı bir anahtar, kalem

Ad-Soyad:

Eşin:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde **ölçüm yok, hesap yok**. Yapacağın tek şey bakmak, seçmek ve adlandırmak: bir nokta seç, o noktanın ne yaptığına bak, türünü yaz ve neden öyle dediğini bir cümleyle gerekçelendir. ÇK 12'de yazdığın iki soruyu kullan: "aynı yol denge konumunun iki yanında yineleniyor mu?" · "cismin üstünde yer değiştirmeyen nokta ya da eksen var mı?"

1 Envanteri Çıkar 14 dk

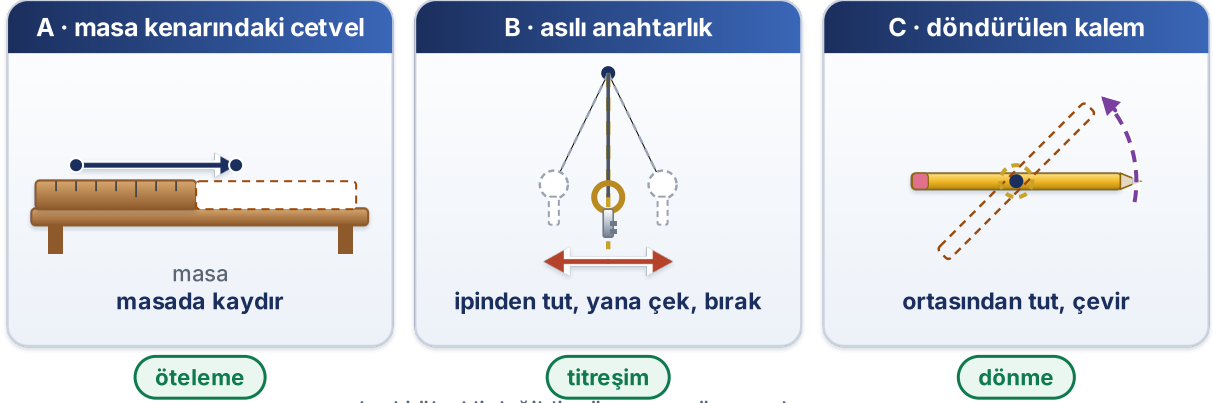
Sınıfta ve okulda gözleyebildiğin altı hareket bul (kapı, pencere kolu, saat, perde, musluk, vantilatör, çanta askısı...). Her satırda hangi noktaya baktığını ve varsa eksenini nerede gördüğünü belirt.

Gözlediğim hareket	Hangi tür?	Nereye baktım? (hangi nokta · eksen nerede)	Neden bu tür?
1.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe
2.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe
3.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe
4.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe
5.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe
6.	öğrenci yazar	nokta · eksen	gerekçe

HOCA İÇİN

Beklenen örnekler: kapı → dönme (menteşe eksenini; kola yakın nokta daha uzun yay çizer) · pencere kolu → dönme (kolun mili) · duvar saati ibresi → dönme (göbek) · sarkaçlı saat → titreşim (denge konumu, cismin üstünde sabit nokta yok) · perde → öteleme (bütün halkalar aynı kadar kayar; ray kavisliyse yine öteleme) · musluk başlığı → dönme · vantilatör kanadı → dönme · çanta askısı sallanınca → titreşim. Destekleme grubundan dört satır istenir. "Hangi nokta · eksen nerede" sütunu boşsa tür doğru olsa da satır tam sayılmaz; kavram haritasındaki "nokta ve eksen dili" ölçütü burada başlar. Öğrenci hem ilerleyip hem dönen bir şey (tekerlek, top) yazarsa yanlış sayılmaz, tahtanın kenarına gelecek hafta için not edilir.

Üç nesneyi sırayla al, her nesneyi üç ayrı türde hareket ettir: **masada kaydır** · **bir noktasından tutup çevir** · **bastırıp ya da yana çekip bırak**. Her denemede neyin değiştiğini yaz.



kroki ölçekli değildir · üç nesne, üç ayrı deneme

Ş.F · üç nesne ve üçüne uygulanan üç deneme · kroki ölçekli değildir · üç nesne, üç ayrı deneme

Nesne	Denemede ne yaptım?	Ortaya çıkan tür	Bu denemede değişen ne oldu?
A · cetvel	masada kaydurdım	öteleme	iki ucu aynı yöne aynı kadar kaydır
B · anahtarlık	ipinden tutup yana çekip bıraktım	titreşim	orta çizginin iki yanında aynı yol yineleni
C · kalem	ortasından tutup çevirdim	dönme	tuttuğum nokta yerinde kaldı, uçlar çember çizdi

HOCA İÇİN

Çizelgedeki üç satır Ş.F'deki üç denemeyi izler; ama her nesneye üç deneme de uygulanır, öğrenci en belirgin olanı yazar. Cetvel bastırılıp bırakılınca (masa kenarından taşan ucu) titreşim; anahtarlık ipinden tutulup çevrilince dönme; kalem masada kaydırılınca öteleme de görülür. "Değişen ne oldu?" sütununda nokta dili aranır: "tuttuğum nokta yerinde kaldı", "iki uç aynı kadar kaydır", "orta konumun iki yanında gidip geldi". Anahtarlıkta "ipin ucu yerinde duruyor, o hâlde dönme" diyen öğrenciye ölçüt hatırlatılır: anahtarın (cismin) üstünde yer değiştirmeyen nokta yok, aynı yol yineleniyor → titreşim. Sayı, süre ve birim yazılmaz.

a) Aynı hareketi ikiniz farklı türe yazdınız mı? Yazdıysanız sebebi hangi noktaya baktığınız mıydı, eksenini nerede gördüğünüz müydü? Tek cümlede yazın. b) Üç nesneden hangisinde üç türü de kurmak en zor oldu ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ hangi noktaya bakacağımı seçmek ☐ eksenini bulmak ☐ yinelenen yolu tanımak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) En sık ayrılık kapı ve sarkaçta çıkar: biri "menteşe yerinde → dönme", öteki "açılıp kapanıyor → titreşim" der. Karar sırası hatırlatılır: önce yinelenme (kapı bir kez açılıyorsa yinelenme yok), sonra cismin üstünde sabit eksen (menteşe kapının üstünde → dönme). Farklılığın sebebi çoğu kez bakılan noktadır; bu, kavram haritasının "nokta ve eksen dili" ölçütüne bağlanır. **b)** Genellikle cetvelde titreşimi kurmak (masa kenarından taşıyıp bastırmak gerekir) ya da anahtarlıkta ötelemeyi kurmak (ipi gergin tutup düz taşımak) zor gelir; her gerekçeli cevap kabul edilir. **c)** Çıkış notu cümlesinde dört boşluğun dördü de dolu olmalı; "çünkü ... noktası ..." kısmı boşsa not tahtaya asılmadan öğrenciye geri verilir.

Çıkış notu: Envanterinden bir hareket seç, yapışkan kâğıda tamamla ve tahtadaki üç sütundan doğru olanına yapıştır: "..... hareketini türüne yazdım, çünkü noktası" 1. adımdaki çizelge, ÇK 9'un ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.